

Segundo Parcial de Matemáticas Discretas — 28 de octubre de 2023

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Duración: 1 hora y 50 minutos. Seis preguntas. Puntaje: 1 (16 %), 2 (16 %), 3 (16 %), 4 (12 %), 5 (20 %), 6 (20 %). Está permitido usar una calculadora básica. En las preguntas 1 a 4 conteste en el espacio destinado para cada respuesta; la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta. En las preguntas 5 y 6 muestre detalladamente el procedimiento. Este documento reúne los dos temas (A y B).

Transcripción: el grafo del Problema 3 se reproduce a partir de la figura digital del examen original.

Tema A

1. Cada uno de los grafos G_1 , G_2 , G_3 y G_4 tiene como vértices los números del 1 al 25. Las aristas están determinadas por:

- En G_1 , dos vértices distintos i, j están conectados si y sólo si $i \equiv j \pmod{2}$.
- En G_2 , dos vértices distintos i, j están conectados si y sólo si $i \not\equiv j \pmod{2}$.
- En G_3 , dos vértices distintos i, j están conectados si y sólo si $i \equiv j \pmod{3}$.
- En G_4 , dos vértices distintos i, j están conectados si y sólo si $i \not\equiv j \pmod{3}$.

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

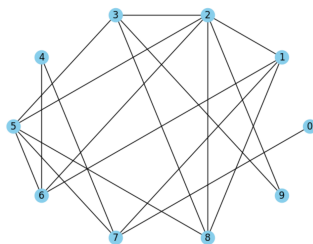
- | | |
|--|------------------|
| (a) (4 %) G_1 es un grafo bipartito. | Respuesta: _____ |
| (b) (4 %) G_3 admite un circuito de Euler. | Respuesta: _____ |
| (c) (4 %) G_4 es un grafo conexo. | Respuesta: _____ |
| (d) (4 %) G_2 es un grafo bipartito. | Respuesta: _____ |

2.

- (a) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ números enteros. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
- | | |
|---|-------|
| i. (3 %) Si $a \mid (b - c)$ y $a \mid b$, entonces $a \mid c$. | _____ |
| ii. (3 %) Si $a \mid (b + c)$, entonces $a \mid b$. | _____ |
| iii. (3 %) Si $a \mid bc$, entonces $a \mid c$. | _____ |
| iv. (3 %) Si $a \mid b$, entonces $a \mid bc$. | _____ |
- (b) (4 %) Considere el número $n = 4321_5$, dado en base 5. Su representación en base 7 es _____

Indicación: puede pasar primero a base decimal.

3. (16 %) Recuerde que un grafo es Euleriano si admite un circuito Euleriano. El siguiente grafo G puede hacerse Euleriano agregando una arista que una dos de sus vértices.



- (a) (8 %) Los vértices que deben ser unidos para hacer a G Euleriano son: _____

- (b) (8 %) Al agregar dicha arista, la longitud del circuito Euleriano del grafo obtenido es:

Nota: la longitud de un camino es el número de aristas que lo conforman.

4. (12 %) Un programa acepta como válido un código de cinco dígitos (entre 0 y 9) $a_0a_1a_2a_3a_4$ si estos valores satisfacen la relación

$$(a_0 + a_1 + a_2 + a_3) \cdot a_4 \equiv 1 \pmod{15}.$$

Dado 3 5 0 9 x , el valor que debe tener x para que este código sea válido es: _____

5.

- (a) (10 %) Aplique exponenciación modular rápida u otra técnica para hallar $q \in \{0, 1, 2, \dots, 24\}$ con $q \equiv 6^{33} \pmod{25}$.
- (b) (10 %) Mediante el pequeño teorema de Fermat, halle $j \in \{0, 1, 2, \dots, 130\}$ tal que $j \equiv 1969^{1954} \pmod{131}$.

6. (20 %) Sea $d = \gcd(11268, 932)$. Encuentre enteros $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que $s \cdot 11268 + t \cdot 932 = d$.

Tema B

1. (Los grafos G_1, G_2, G_3, G_4 se definen igual que en el Tema A.) Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

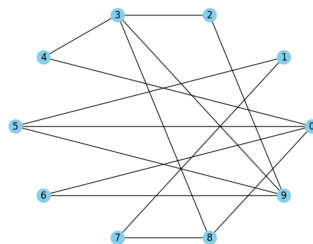
- | | |
|--|------------------|
| (a) (4 %) G_3 es un grafo bipartito. | Respuesta: _____ |
| (b) (4 %) G_1 admite un circuito de Euler. | Respuesta: _____ |
| (c) (4 %) G_2 es un grafo conexo. | Respuesta: _____ |
| (d) (4 %) G_4 es un grafo bipartito. | Respuesta: _____ |

2.

- (a) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ números enteros. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones (V ó F).
- | | |
|--|-------|
| i. (3 %) Si $a \mid (b - c)$, entonces $a \mid b$. | _____ |
| ii. (3 %) Si $a \mid (b + c)$ y $a \mid c$, entonces $a \mid b$. | _____ |
| iii. (3 %) Si $b \mid c$, entonces $b \mid ac$. | _____ |
| iv. (3 %) Si $b \mid ac$, entonces $b \mid c$. | _____ |
- (b) (4 %) Considere el número $n = 7531_8$, dado en base 8. Su representación en base 9 es

Indicación: puede pasar primero a base decimal.

3. (16 %) Recuerde que un grafo es Euleriano si admite un circuito Euleriano. El siguiente grafo G puede hacerse Euleriano agregando una arista que una dos de sus vértices.



- (a) (8 %) Los vértices que deben ser unidos para hacer a G Euleriano son: _____

(b) (8 %) Al agregar dicha arista, la longitud del circuito Euleriano del grafo obtenido es:

4. (12 %) Un programa acepta como válido un código de cinco dígitos (entre 0 y 9) $a_0a_1a_2a_3a_4$ si estos valores satisfacen la relación

$$(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \cdot a_0 \equiv 1 \pmod{17}.$$

Dado x 8 0 5 9, el valor que debe tener x para que este código sea válido es: _____

5.

(a) (10 %) Aplique exponenciación modular rápida u otra técnica para hallar $q \in \{0, 1, 2, \dots, 35\}$ con $q \equiv 5^{34} \pmod{36}$.

(b) (10 %) Mediante el pequeño teorema de Fermat, halle $j \in \{0, 1, 2, \dots, 112\}$ tal que $j \equiv 1699^{1684} \pmod{113}$.

6. (20 %) Sea $d = \gcd(8385, 831)$. Encuentre enteros $s, t \in \mathbb{Z}$ tales que $s \cdot 8385 + t \cdot 831 = d$.